CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 9회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	X
2	O	22	O	42	O
3	O	23	O	43	X
4	X	24	X	44	X
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	X
7	O	27	O	47	X
8	O	28	X	48	O
9	X	29	X	49	X
10	X	30	O	50	O
11	O	31	O	51	O
12	O	32	O	52	X
13	O	33	X	53	O
14	X	34	O	54	O
15	X	35	O	55	O
16	O	36	X	56	O
17	O	37	X	57	O
18	O	38	X	58	O
19	O	39	O	59	O
20	X	40	O	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~8회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4, Ⅱ-5)**

1	O	SN_5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. **해설** · 전자쌍 영역 5개가 서로 가장 멀리 떨어지는 배치는 평면 삼각형 꼭짓점 3개(120°)와 위아래 축 2개(90°)로 된 삼각쌍뿔형이다. 비공유쌍이 없는 PF_5가 이 모양이다.
2	O	SN_6의 기본 모양은 정팔면체형이다. **해설** · 전자쌍 영역 6개는 ±x, ±y, ±z 방향으로 퍼져 모든 인접 각이 90°인 정팔면체형일 때 반발이 가장 작다. 비공유쌍이 없는 SF_6가 이 모양이다.
3	O	SF_4의 분자 모양은 시소형이다. **해설** · S는 원자가 전자 6개 중 4개로 F 4개와 결합하고 남은 2개가 비공유쌍 1개가 된다. 입체수 4 + 1 = 5의 삼각쌍뿔에서 비공유쌍이 적도 자리를 차지하므로 시소형이다.
4	X	PF_5의 분자 모양은 정팔면체형이다. **옳은 문장** · PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. **해설** · P는 원자가 전자 5개를 모두 F 5개와의 결합에 써서 비공유쌍이 없다. 입체수가 5이므로 분자 모양은 삼각쌍뿔형이며, 정팔면체형은 입체수 6인 SF_6의 모양이다.
5	X	ClF_3의 분자 모양은 시소형이다. **옳은 문장** · ClF_3의 분자 모양은 T자형이다. **해설** · Cl은 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 3 + 2 = 5에서 비공유쌍 2개가 적도 자리를 차지해 T자형이 되며, 시소형은 비공유쌍이 1개일 때이다.
6	O	SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다. **해설** · S는 원자가 전자 6개를 모두 F 6개와의 결합에 써서 비공유쌍이 없다. 입체수 6, 비공유쌍 0이므로 이웃한 F−S−F 결합각이 모두 90°인 정팔면체형이다.
7	O	XeF_4의 분자 모양은 평면 사각형이다. **해설** · Xe는 원자가 전자 8개 중 4개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 6에서 두 비공유쌍이 서로 180° 반대편에 놓여 F 4개가 한 평면에 있는 평면 사각형이다.
8	O	BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다. **해설** · Br은 원자가 전자 7개 중 5개로 F와 결합하고 남은 2개가 비공유쌍 1개가 된다. 입체수 5 + 1 = 6의 정팔면체에서 꼭짓점 하나를 비공유쌍이 차지하므로 사각뿔형이다.
9	X	XeF_2의 분자 모양은 T자형이다. **옳은 문장** · XeF_2의 분자 모양은 직선형이다. **해설** · Xe는 원자가 전자 8개 중 2개로 F와 결합하고 남은 6개가 비공유쌍 3개가 된다. 입체수 5에서 비공유쌍 3개가 적도를 차지해 F 2개는 180°로 마주 보는 직선형이며, T자형은 비공유쌍 2개일 때이다.
10	X	I_3^-의 분자 모양은 T자형이다. **옳은 문장** · I_3^-의 분자 모양은 직선형이다. **해설** · 중심 I는 원자가 전자 7개 + 음전하 1개 = 8개 중 2개로 양쪽 I와 결합하고, 남은 6개가 비공유쌍 3개가 된다. 입체수 5에서 비공유쌍 3개가 적도를 차지해 I−I−I가 180°인 직선형이다.
11	O	IF_3의 분자 모양은 T자형이다. **해설** · I는 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 3 + 2 = 5에서 비공유쌍 2개가 적도 자리를 차지하므로 ClF_3와 같은 T자형이다.
12	O	ICl_4^-의 분자 모양은 평면 사각형이다. **해설** · 중심 I는 원자가 전자 7개 + 음전하 1개 = 8개 중 4개로 Cl과 결합하고, 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 6에서 두 비공유쌍이 서로 반대편에 놓여 XeF_4와 같은 평면 사각형이다.
13	O	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다. **해설** · 삼각쌍뿔에서 90°로 이웃한 자리가 적도는 2개, 축은 3개라 비공유쌍은 반발이 적은 적도 자리에 들어간다. 적도 한 곳이 비면 결합 4개가 시소 모양이 되며, SF_4가 그 예이다.
14	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다. **옳은 문장** · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. **해설** · 비공유쌍은 반발이 적은 적도 자리에 차례로 들어간다. 비공유쌍 2개가 적도 두 곳을 차지하면 결합은 축 2개 + 적도 1개가 남아 T자형(ClF_3)이 되며, 시소형은 비공유쌍이 1개일 때이다.

15	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다. **옳은 문장** · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. **해설** · 비공유쌍 3개가 적도 세 자리를 모두 차지하면 결합은 위아래 축 2개만 남아 결합각 180°인 직선형(XeF_2, I_3^-)이 된다. 굽은형은 입체수 3이나 4에서 원자 2개가 결합한 경우이다.
16	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다. **해설** · 정팔면체의 여섯 자리는 모두 동등해서 비공유쌍 1개가 어느 꼭짓점을 차지해도 같다. 남은 결합 5개는 밑면 4개 + 꼭대기 1개인 사각뿔형이 되며, BrF_5가 그 예이다.
17	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면 사각형이다. **해설** · 비공유쌍 2개는 서로 반발을 줄이려 90°가 아닌 180° 반대편 자리에 놓인다. 그러면 남은 결합 4개가 한 평면에 놓여 평면 사각형이 되며, XeF_4와 ICl_4^-가 그 예이다.
18	O	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다. **해설** · 전자쌍은 결합쌍보다 비공유쌍이 더 크게 반발한다. 그래서 비공유쌍이 늘수록 결합각이 좁아진다.
19	O	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다. **해설** · 결합에 쓰이는 전자쌍이 공유 전자쌍.
20	X	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다. **옳은 문장** · 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. **해설** · 2개는 직선 배치.
21	X	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다. **옳은 문장** · 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. **해설** · 3개는 평면 삼각형.
22	O	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다. **해설** · 4개는 정사면체.
23	O	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다. **해설** · 직선 배치.
24	X	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5°이다. **옳은 문장** · 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120°이다. **해설** · 평면 삼각형 배치.
25	O	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다. **해설** · 정사면체 결합각.
26	O	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다. **해설** · 이중·삼중 결합의 전자쌍들은 모두 같은 두 원자 사이에 있어 한 방향을 차지한다. 그래서 CO_2(O=C=O)는 결합 전자쌍이 4개이지만 영역은 2개로 세어 180°인 직선형이 된다.
27	O	CO_2는 직선형 분자이다. **해설** · 결합 영역 2개, 비공유 전자쌍 0.
28	X	산소 분자(O_2)는 단일 결합으로 이루어져 있다. **옳은 문장** · 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. **해설** · O_2는 공유 전자쌍 2개의 이중 결합.
29	X	BF_3는 삼각뿔 분자이다. **옳은 문장** · BF_3는 평면 삼각형 분자이다. **해설** · 결합 영역 3개, 비공유 전자쌍 0.
30	O	CH_4는 정사면체 분자이다. **해설** · 결합 영역 4개, 비공유 전자쌍 0.

신규 31-60 **II-6a 분자의 구조**

31	O	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. **해설** · 알루미늄은 13족이라 원자가 전자가 3개이다.
32	O	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. **해설** · 금속은 원자가 전자를 잃는다.
33	X	NaCl은 분자식이다. **옳은 문장** · NaCl은 실험식이다. **해설** · 이온 결정은 실험식으로 표현.
34	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
35	O	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. **해설** · 질소 비료 대량 생산.
36	X	H_2O 1몰의 질량은 36 g이다. **옳은 문장** · H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. **해설** · $1\times2 + 16 = 18$.
37	X	0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. **해설** · 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
38	X	0.5몰은 6.02×10^{23}개의 입자이다. **옳은 문장** · 0.5몰은 3.01×10^{23}개의 입자이다. **해설** · 1몰의 절반.
39	O	화학반응에서 원자는 보존된다. **해설** · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
40	O	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다. **해설** · 계수비 1 : 2.
41	X	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **옳은 문장** · 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **해설** · O_2 계수가 2여야 균형.
42	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
43	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
44	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. **옳은 문장** · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. **해설** · 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
45	O	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 4→1은 $1-1/16 = 15/16$, 4→2는 $1/4-1/16 = 3/16$이라 비는 15 : 3 = 5 : 1이다.
46	X	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다. **옳은 문장** · 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. **해설** · $E = h\nu = hc/\lambda$이므로 빛의 에너지는 진동수에 비례하고 파장에 반비례한다. 그래서 에너지가 큰 라이먼 계열(자외선)은 파장이 짧고, 에너지가 작은 파센 계열(적외선)은 파장이 길다.
47	X	자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. **옳은 문장** · 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. **해설** · 자외선이 나오는 계열은 n = 1로 떨어지는 라이먼 계열로, 가장 작은 2→1도 984 kJ/mol(122 nm)이다. 발머 계열은 n = 2로 떨어지는 전이로 3→2의 656 nm 빨간빛처럼 주로 가시광선을 낸다.

48	O	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. **해설** · 낮은→높은 전이는 흡수.
49	X	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. **옳은 문장** · 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3p는 n = 3, l = 1이라 3−1−1 = 1개이다. 총 마디 n−1 = 2개 중 1개가 각마디이므로 방사상 마디는 2개가 될 수 없다.
50	O	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3d는 n = 3, l = 2라 3−2−1 = 0개이다. 총 마디 n−1 = 2개가 모두 각마디(l = 2)이다.
51	O	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다. **해설** · 주양자수 n = 1, 2, 3…은 전자껍질 K, L, M…을 나타내며, 클수록 핵에서 멀고 에너지가 높다. 수소 원자의 에너지 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol도 n만으로 결정된다.
52	X	탄소(원자 번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$이다. **옳은 문장** · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$이다. **해설** · 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
53	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. **해설** · 전자껍질 수 증가.
54	O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
55	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
56	O	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. **해설** · 이온화 에너지가 작아진다.
57	O	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. **해설** · 이온이 고정되어 있다.
58	O	금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. **해설** · 전자 바다 모형.
59	O	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물 구조.
60	X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다. **옳은 문장** · 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. **해설** · 이온 사이 인력은 (양이온 전하 × 음이온 전하)/거리에 비례한다. NaF와 MgO는 이온 사이 거리가 비슷하지만 전하 곱이 1×1 → 2×2로 4배라, MgO의 격자 에너지가 약 4배 크다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II-6a

1 SN_5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.

2 SN_6의 기본 모양은 정팔면체형이다.

3 SF_4의 분자 모양은 시소형이다.

4 PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. [교정]

5 ClF_3의 분자 모양은 T자형이다. [교정]

6 SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다.

7 XeF_4의 분자 모양은 평면 사각형이다.

8 BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다.

9 XeF_2의 분자 모양은 직선형이다. [교정]

10 I_3^-의 분자 모양은 직선형이다. [교정]

11 IF_3의 분자 모양은 T자형이다.

12 ICl_4^-의 분자 모양은 평면 사각형이다.

13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.

14 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. [교정]

15 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. [교정]

16 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.

17 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면 사각형이다.

18 전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.

19 분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.

20 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. [교정]

21 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. [교정]

22 중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.

23 전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다.

24 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120°이다. [교정]

25 전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다.

26 다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.

27 CO_2는 직선형 분자이다.

28 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. [교정]

29 BF_3는 평면 삼각형 분자이다. [교정]

30 CH_4는 정사면체 분자이다.

I-1

31 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.

32 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.

33 NaCl은 실험식이다. [교정]

I-2

34 지각 질량비 1위는 산소이다.

35 하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

Ⅰ-3

36 H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. [교정]

37 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]

38 0.5몰은 3.01×10^{23}개의 입자이다. [교정]

Ⅰ-4

39 화학반응에서 원자는 보존된다.

40 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.

41 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. [교정]

Ⅱ-1

42 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

43 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]

44 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]

Ⅱ-2

45 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5 : 1이다.

46 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. [교정]

47 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. [교정]

48 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.

Ⅱ-3

49 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. [교정]

50 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.

51 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.

52 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$이다. [교정]

Ⅱ-4

53 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.

54 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.

55 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

56 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.

Ⅱ-5

57 이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.

58 금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

59 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

60 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. [교정]